Manuel José Fernández, mjfg@uniovi.es

CALCULO
GRADO EN INGEN. INFORM. DEL SOFTWARE. 2026-27
TEMA 1. FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REAL

1.1: Conjuntos Numéricos.

Un *conjunto* es una colección de objetos. Los objetos de un conjunto se llaman los *elementos* del conjunto. Para indicar que un elemento x está en el conjunto A escribimos $x \in A$ y para indicar lo contrario escribimos $x \notin A$. A menudo se representan los conjuntos mediante llaves encerrando a sus elementos. Así pues, $1 \in \{-1, 0, 1, 2\}$ pero $0 \notin \{1, 2, 3\}$.
De los conjuntos numéricos se definen en primer lugar los *números naturales* $N = \{1, 2, 3, \ldots\}$ con los cuales se pueden realizar las operaciones de suma y multiplicación para que el resultado siga siendo un número natural.

Método de inducción.
Se considera el conjunto $N = \{1, 2, 3, \ldots\}$. Sea P una propiedad que puede verificar o no un número natural; expresamos que $P(n)$ es cierto si el número natural n verifica la propiedad P. Si se verifica
a) $P(1)$ es cierto, es decir, el primer número natural verifica P.
b) Si $P(n)$ es cierto entonces también lo es $P(n+1)$.

Entonces todo número natural verifica la propiedad P.

Ejercicio:

Demostrar aplicando el principio de inducción que $1 + 2 + \ldots + n = \dfrac{n(n+1)}{2} \qquad \forall n \in N$

Solución:
Para $n = 1$ obtenemos $1 = 1$ cierto
Supongamos, por hipótesis de inducción, que es cierta la igualdad para n y debemos demostrarla para $n+1$: $1 + 2 + \ldots + n + n + 1 = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$

$$1 + 2 + \ldots + n + n + 1 = \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

A continuación, se definen los *números enteros* $Z = \{\ldots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$ con los cuales se pueden realizar las operaciones de suma, resta y multiplicación para que el resultado siga siendo un número entero. Seguidamente se consideran los *números racionales* $Q = \{p/q \ ; \ p, q \in Z \text{ y } q \neq 0\}$ con los cuales se pueden realizar las cuatro operaciones elementales de suma, resta, multiplicación y división por un número distinto de cero.

Ejemplos:

$1/2 = 0.5$ expresión decimal constituida por un número finito de cifras decimales

$1/3 = 0.\overline{3}$ $\qquad$ $1/7 = 0.\overline{142857}\ \overline{142857}\ \ldots$ $\qquad$ $1/6 = 0.1\overline{6}$

número infinito de cifras decimales pero repetidas periódicamente.

Veamos ahora que $\sqrt{2}$ no es un número racional, es decir, que $\sqrt{2}$ no se puede expresar de la forma p/q siendo esta una fracción irreducible (es decir que p y q no tienen divisores comunes a excepción de la unidad).
Si $\sqrt{2} = p/q \ \Rightarrow\ 2 = p^2/q^2 \ \Rightarrow\ p^2 = 2q^2 \Rightarrow\ p^2$ es par $\Rightarrow\ p$ es par ; entonces $\exists k \in N\ /\ p = 2k \ \Rightarrow\ p^2 = 4k^2 = 2q^2 \ \Rightarrow\ q^2 = 2k^2 \ \Rightarrow\ q^2$ es par $\Rightarrow\ q$ es par .
En este caso p y q serian pares lo que contradice el hecho de que p y q no tengan divisores comunes.

Los números como $\sqrt{2}, \pi,\ \ldots$ se les llama *irracionales*; el conjunto de los números racionales ampliado con los irracionales, forman el conjunto de los números *reales* R.
Así, por ejemplo, las raíces de la ecuación polinómica $x^2 - 3x + 1 = 0$ son números reales

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$ irracionales

Sin embargo, las raíces de la ecuación polinómica $x^2 - 2x + 3 = 0$ no son números reales.

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{-8}}{2} = 1 \pm \sqrt{2}\, i$$ números *complejos o imaginarios*.

Si A y B son conjuntos, entonces decimos que A está contenido en B y lo representamos $A \subset B$ si y sólo si todo elemento de A es también un elemento de B (se dice que A es un subconjunto de B). Así, por ejemplo, $N \subset Z \subset Q \subset R$.

Producto cartesiano.

$$AxB = \{(a,b) / a \in A \quad \text{y} \quad b \in B\}$$

Ejemplos:

Si $A = \{0,1\}$ y $B = \{1,2\}$,

$$AxB = \{(0,1),(0,2),(1,1),(1,2)\} \qquad BxA = \{(1,0),(1,1),(2,0),(2,1)\}$$

Si $A = B = [0,1]$,

$$AxB = \{(x,y)\ /\ x \in [0,1]\ ,\ y \in [0,1]\}$$ cuadrado unidad

Intersección.

$$A \cap B = \{x / x \in A \quad \text{y} \quad x \in B\}$$; si $A \subset B \ \Rightarrow\ A \cap B = A$

Ejemplos:

$A = \{\text{múltiplos de } 3\}$, $B = \{\text{múltiplos de } 4\}$, $A \cap B = \{\text{múltiplos de } 12\}$

$A = \{x \in R \ / \ x > 1\}$, $B = \{x \in R \ / \ x < 3\}$, $A \cap B = \{x \in R \ / \ 1 < x < 3\}$

Unión.

$A \cup B = \{x / \ x \in A \ \text{ ó } \ x \in B\}$; si $A \subset B \ \Rightarrow \ A \cup B = B$

Ejemplo:

$A = \{x \in R \ / \ x > 1\}$, $B = \{x \in R \ / \ x > 3\}$

$A \cap B = \{x \in R \ / \ x > 3\}$ $\qquad$ $A \cup B = \{x \in R \ / \ x > 1\}$

Propiedades de orden en R

* o bien $a < b$, o $b < a$, o $a = b$

* Si $a \le b$ y $b \le c$, entonces $a \le c$

* Si $a \le b$, entonces $a + c \le b + c \qquad \forall c \in R$

* Si $a \le b$ y $c > 0$ entonces $ac \le bc$

* Si $a \le b$ y $c < 0$ entonces $ac \ge bc$. Por tanto, si $a \le b$ entonces $-a \ge -b$

* Si $a \le b$, siendo a y b no nulos del mismo signo, entonces $\dfrac{1}{a} \ge \dfrac{1}{b}$

Valor absoluto de un número real.

Dado un número real x el valor absoluto de x, denotado por $|x|$, se define de la siguiente manera: $|x| = x$ si $x \ge 0$, $|x| = -x$ si $x \le 0$

Otras caracterizaciones son,

$|x| = \max\{x, -x\}$; $|x| = \sqrt{x^2}$

interpretación geométrica: $|x| =$ distancia de x a 0.

$|x - c| =$ distancia de x a c.

Ejemplos:

$$|x-1| = \begin{cases} x-1 & \text{si } x \ge 1 \\ 1-x & \text{si } x \le 1 \end{cases}$$

$$|x^2-1| = \begin{cases} x^2-1 & \text{si } x^2 \geq 1 \\ 1-x^2 & \text{si } x^2 \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} x^2-1 & \text{si } |x| \geq 1 \\ 1-x^2 & \text{si } |x| \leq 1 \end{cases} = \begin{cases} x^2-1 & \text{si } x \geq 1 \text{ ó } x \leq -1 \\ 1-x^2 & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Propiedades del valor absoluto.

Sean $x, y \in R$. Se verifica

1) $|x| \geq 0$ y $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2) $|-x| = |x|$
3) $|xy| = |x||y|$
4) $-|x| \leq x \leq |x|$
5) $|x| \leq \delta \Leftrightarrow -\delta \leq x \leq \delta$
6) $|x-c| \leq \delta \Leftrightarrow c-\delta \leq x \leq c+\delta$
7) $|x+y| \leq |x|+|y|$; $|x-y| \leq |x|+|y|$
8) $|x-y| \geq |x|-|y|$
9) $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$ si $y \neq 0$

Ejercicio:
Hallar los $x \in R$ tales que $|x-2| \geq 1$
Solución:
$|x-2| \geq 1 \Leftrightarrow x \geq 3$ o $x \leq 1$

Ejercicio:
Hallar los $x \in R$ tales que $|x^2-1| \geq 1$
Solución:
$|x^2-1| \geq 1 \Leftrightarrow x^2 \geq 2$ o $x^2 \leq 0 \Leftrightarrow |x| \geq \sqrt{2}$ o $x = 0 \Leftrightarrow x \geq \sqrt{2}$ o $x \leq -\sqrt{2}$ o $x = 0$

Ejercicio:
Hallar los $x \in R$ tales que $\left|\frac{x}{x+1}\right| \leq 1$
Solución:

$$\left|\frac{x}{x+1}\right| \leq 1 \Leftrightarrow -1 \leq \frac{x}{x+1} \leq 1$$

Si $x > -1$, $-1 \leq \frac{x}{x+1} \leq 1 \Leftrightarrow -x-1 \leq x \leq x+1 \Leftrightarrow 2x \geq -1 \Leftrightarrow x \geq -1/2$

Si $x < -1$, $-1 \leq \frac{x}{x+1} \leq 1 \Leftrightarrow -x-1 \geq x \geq x+1$ no existe x

Así pues, la solución son los $x \geq -1/2$.

Ejercicio:

Hallar los $x \in R$ tales que $\left|\frac{x}{x^2+1}\right| \leq 1$

Ejercicio:

Hallar los $x \in R$ tales que $|x+3|+|x-3|<8$

Conjuntos acotados.

Un conjunto $A \subset R$ se dice que está acotado superiormente $\Leftrightarrow$: $\exists \mathrm{p} \in R \ / \ x \leq \mathrm{p} \quad \forall x \in A$
p se denomina cota superior para A

Un conjunto $A \subset R$ se dice que está acotado inferiormente $\Leftrightarrow$: $\exists \mathrm{q} \in R \ / \ x \geq \mathrm{q} \quad \forall x \in A$
q se denomina cota inferior para A

Un conjunto $A \subset R$ está acotado $\Leftrightarrow$: está acotado superior e inferiormente $\Leftrightarrow$
$\exists \mathrm{k} \in R^+ \ / \ |x| \leq \mathrm{k} \qquad \forall x \in A$

Axioma del supremo (ínfimo).

Sea A un conjunto de números reales acotado superiormente. Entonces A tiene extremo superior o *supremo*, denotado por $\sup A$, que coincide con la menor de las cotas superiores.

Sea A un conjunto de números reales acotado inferiormente. Entonces A tiene extremo inferior o *ínfimo*, denotado por $\inf A$, que coincide con la mayor de las cotas inferiores.

Si el supremo pertenece al conjunto A se llama *máximo* y se denota $\max \mathrm{A}$. Si el ínfimo pertenece al conjunto A se llama *mínimo* y se denota $\min \mathrm{A}$.

Intervalos acotados.

Dados $a,b \in R$ se tiene

$(a,b)=\{x \in R / a<x<b\}$ intervalo abierto $\qquad [a,b]=\{x \in R / a \leq x \leq b\}$ cerrado

$(a,b]=\{x \in R / a<x \leq b\}$ $\qquad [a,b)=\{x \in R / \mathrm{a} \leq x<\mathrm{b}\}$

Intervalos no acotados.

Dados $a,b \in R$ se tiene

$(a,\infty)=\{x \in R / x>a\}$ $\qquad [a,\infty)=\{x \in R / x \geq a\}$

$(-\infty,b)=\{x \in R / x<b\}$; $\qquad (-\infty,b]=\{x \in R / x \leq b\}$ $\qquad (-\infty,\infty)=R$

Ejercicio

Hallar, si existen, el supremo, ínfimo, máximo y mínimo de los subconjuntos de R siguientes:

a) $A=(0,4)$ $\sup A=4$, $\inf A=0$, no existe máximo ni mínimo de A.

b) $B=N=\{1,2,3,\dots\}$ $\inf B=\min B=1$, no existe supremo ni máximo de B.

c) $C=\left\{1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\dots\right\}$ $\sup C=\max C=1$, $\inf C=0$, no existe mínimo de C.

d) $D=\{x\in R / x^2+5x-6\le 0\}$

$$x^2+5x-6=0 \Leftrightarrow x=\frac{-5\pm\sqrt{25+24}}{2}=\frac{-5\pm 7}{2}\ ;\ x=1 \quad \text{o} \quad x=-6$$

$$x^2+5x-6\le 0 \Leftrightarrow (x-1)(x+6)\le 0 \Leftrightarrow \begin{matrix}(x-1)\le 0 & \text{y} & (x+6)\ge 0 & \text{o}\\ (x-1)\ge 0 & \text{y} & (x+6)\le 0 & \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow x\le 1 \ \text{y}\ x\ge -6 \ \text{o}\ x\ge 1 \ \text{y}\ x\le -6 \Leftrightarrow x\le 1 \ \text{y}\ x\ge -6$$

$$D=[-6,1] \qquad \sup D=\max D=1 \quad ; \quad \inf D=\min D=-6$$